三重积分的计算—柱坐标

课后作业：习题册 6.3

期中考试时间为 4 月 25 日，考试范围为第五、六章

下周一作业交到习题册第 18 页，并提交第五章检测题

04/10/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 三重积分在直角坐标系中的计算

2 三重积分在柱坐标系中的计算

3 三重积分在球面坐标系中的计算

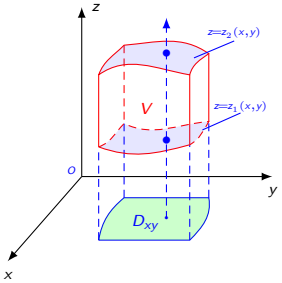
三重积分的计算

我们有三重积分公式:

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = \iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz$$

$$= \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$$

$$= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz.$$



类似地，可以将区域 V 投影到 yOz 或 zOx 平面上，可得按其它顺序的三次积分.

三重积分相关例题

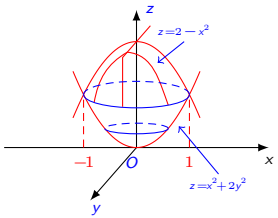
例 3

化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.

三重积分相关例题

例 3

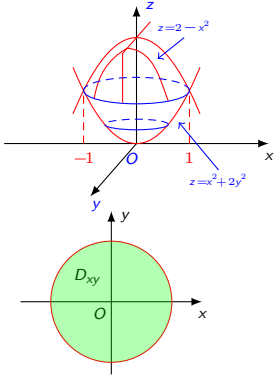
化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.



三重积分相关例题

例 3

化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.



解：由 $\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=2-x^2 \end{cases}$ 得交线投影区域

$$D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}.$$

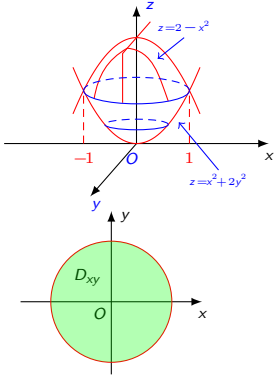
故区域 Ω 可写为：

$$\Omega:\begin{cases} x^2+2y^2\le z\le 2-x^2, \\ -\sqrt{1-x^2}\le y\le \sqrt{1-x^2}, \\ -1\le x\le 1. \end{cases}$$

三重积分相关例题

例 3

化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.



解：由 $\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=2-x^2 \end{cases}$ 得交线投影区域

$$D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}.$$

故区域 Ω 可写为：

$$\Omega:\begin{cases} x^2+2y^2\le z\le 2-x^2, \\ -\sqrt{1-x^2}\le y\le \sqrt{1-x^2}, \\ -1\le x\le 1. \end{cases}$$

从而

$$I=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+2y^2}^{2-x^2}f(x,y,z)dz.$$

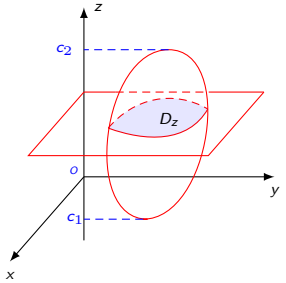
三重积分的另一种计算顺序

以上将三重积分化为三次积分是先计算一个定积分再计算一个二重积分，我们称之为“先一后二”. 事实上，我们也可以先计算一个二重积分，再作一个定积分，这被称之为“先二后一”.

三重积分的另一种计算顺序

以上将三重积分化为三次积分是先计算一个定积分再计算一个二重积分，我们称之为“先一后二”. 事实上，我们也可以先计算一个二重积分，再作一个定积分，这被称之为“先二后一”.

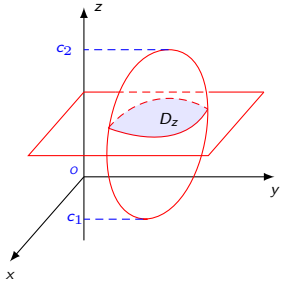
1. 把积分区域 V 向某轴 (例如 z 轴) 投影，得投影区间 $[c_1, c_2]$;



三重积分的另一种计算顺序

以上将三重积分化为三次积分是先计算一个定积分再计算一个二重积分，我们称之为“先一后二”. 事实上，我们也可以先计算一个二重积分，再作一个定积分，这被称之为“先二后一”.

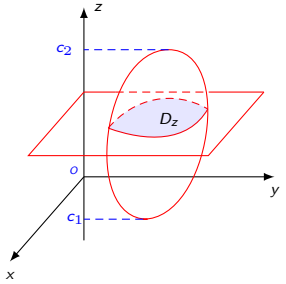
1. 把积分区域 V 向某轴 (例如 z 轴) 投影，得投影区间 $[c_1, c_2]$;
2. $\forall z \in [c_1, c_2]$ 用过 z 点且平行于 xOy 面的平面去截 V 得截面 D_z;



三重积分的另一种计算顺序

以上将三重积分化为三次积分是先计算一个定积分再计算一个二重积分，我们称之为“先一后二”. 事实上，我们也可以先计算一个二重积分，再作一个定积分，这被称之为“先二后一”.

1. 把积分区域 V 向某轴 (例如 z 轴) 投影，得投影区间 $[c_1, c_2]$;
2. $\forall z \in [c_1, c_2]$ 用过 z 点且平行于 xOy 面的平面去截 V 得截面 D_z;
3. 计算二重积分 $\iint\limits_{D_z} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，结果为 z 的函数;

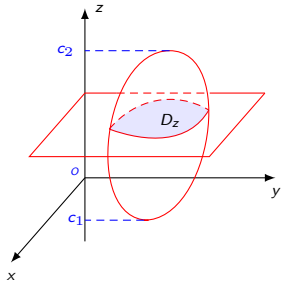


三重积分的另一种计算顺序

以上将三重积分化为三次积分是先计算一个定积分再计算一个二重积分，我们称之为“先一后二”. 事实上，我们也可以先计算一个二重积分，再作一个定积分，这被称之为“先二后一”.

1. 把积分区域 V 向某轴 (例如 z 轴) 投影，得投影区间 $[c_1, c_2]$;
2. $\forall z \in [c_1, c_2]$ 用过 z 点且平行于 xOy 面的平面去截 V 得截面 D_z;
3. 计算二重积分 $\iint\limits_{D_z} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，结果为 z 的函数;
4. 最后计算定积分

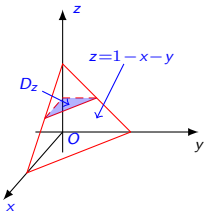
$$\int_{c_1}^{c_2} \left[\iint\limits_{D_z} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \right] \mathrm{d}z.$$



三重积分相关例题

例 4

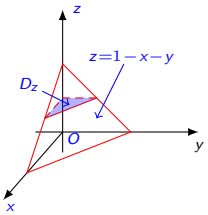
计算三重积分 $\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 V 为三个坐标面及平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.



三重积分相关例题

例 4

计算三重积分 $\iiint_V z\,dxdydz$，其中 V 为三个坐标面及平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.



解：采用先二后一的顺序，z 取值范围为 $0 \le z \le 1$. 若 z 取定，有

$$D_z = \{(x,y,z) \mid 0 \le y \le 1-x-z, 0 \le x \le 1-z\}.$$

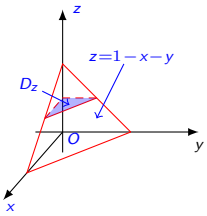
并且

$$\iint_{D_z} dxdy = \frac{1}{2}(1-z)(1-z).$$

三重积分相关例题

例 4

计算三重积分 $\iiint_V z\,dxdydz$，其中 V 为三个坐标面及平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.



解：采用先二后一的顺序，z 取值范围为 $0 \le z \le 1$. 若 z 取定，有

$$D_z = \{(x,y,z) \mid 0 \le y \le 1-x-z, 0 \le x \le 1-z\}.$$

并且

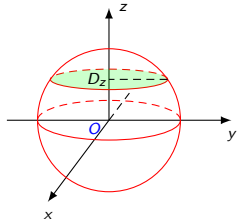
$$\iint_{D_z} dxdy = \frac{1}{2}(1-z)(1-z).$$

$$\iiint_V y\,dxdydz = \int_0^1 z\,dz \iint_{D_z} dxdy = \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1-z)^2\,dz = \frac{1}{24}.$$

三重积分相关例题

例 5

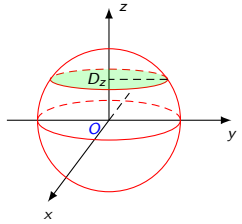
计算 $\iiint\limits_V e^{|z|}dV$，其中 $V: x^2+y^2+z^2 \le 1$.



三重积分相关例题

例 5

计算 $\iiint\limits_V e^{|z|}dV$，其中 $V: x^2+y^2+z^2 \le 1$.



解: 由对称性，积分值为在 $z>0$ 部分积分值的 2 倍.

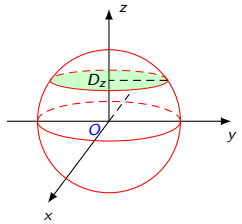
$$\iiint\limits_V e^{|z|}dV = 2\iiint\limits_{V_{z>0}} e^z dv = 2\int_0^1 e^z dz \iint\limits_{D_z} dxdy$$

$$= 2\int_0^1 \pi\left(1-z^2\right)e^z dz = 2\pi.$$

三重积分相关例题

例 5

计算 $\iiint\limits_V e^{|z|}dV$，其中 $V: x^2+y^2+z^2 \le 1$.



解：由对称性，积分值为在 $z>0$ 部分积分值的 2 倍.

$$\iiint\limits_V e^{|z|}dV = 2\iiint\limits_{V_{z>0}} e^z dv = 2\int_0^1 e^z dz \iint\limits_{D_z} dxdy$$

$$= 2\int_0^1 \pi\left(1-z^2\right)e^z dz = 2\pi.$$

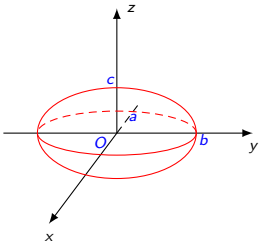
优先选择“先二后一”的情形:

- 被积函数中只含有一个变量;
- 截面图形是一个规则图形，且易于计算该图形的面积.

三重积分相关练习

练习 1

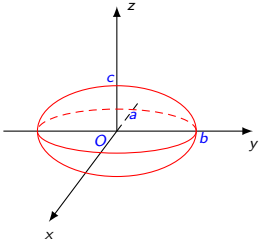
求 $\iiint\limits_V z^2\,dxdydz$，$V$ 是由椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 所围成的闭区域.



三重积分相关练习

练习 1

求 $\iiint\limits_V z^2\,dxdydz$，$V$ 是由椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 所围成的闭区域.



解：采用“先二后一”，$z\in[-c,c]$，且

$$D_z:\ \frac{x^2}{a^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}+\frac{y^2}{b^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}\le 1.$$

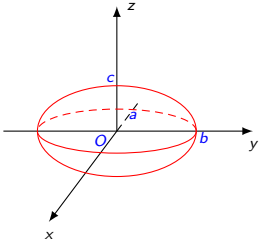
于是

$$\iint\limits_{D_z} dxdy=\pi\sqrt{a^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}\cdot\sqrt{b^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}=\pi ab\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right).$$

三重积分相关练习

练习 1

求 $\iiint\limits_V z^2\,dxdydz$，$V$ 是由椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 所围成的闭区域.



解：采用“先二后一”，$z\in[-c,c]$，且

$$D_z:\ \frac{x^2}{a^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}+\frac{y^2}{b^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}\le 1.$$

于是

$$\iint\limits_{D_z} dxdy=\pi\sqrt{a^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}\cdot\sqrt{b^2\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)}=\pi ab\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right).$$

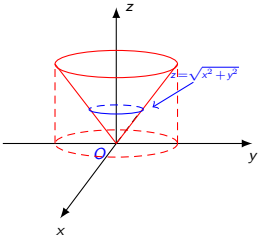
从而我们有：

$$\iiint\limits_V z^2\,dxdydz=\int_{-c}^{c}\pi ab\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)z^2\,dz=\frac{4}{15}\pi abc^3.$$

三重积分相关例题

例 6

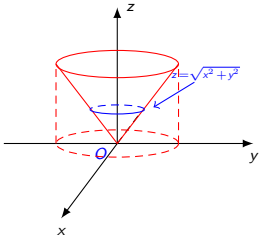
求 $I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)dV$，其中 $\Omega:\begin{cases} z\geq\sqrt{x^2+y^2}, \\ 0\leq z\leq 1. \end{cases}$



三重积分相关例题

例 6

求 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)dV$，其中 $\Omega:\begin{cases} z\geq\sqrt{x^2+y^2}, \\ 0\leq z\leq 1. \end{cases}$



解：我们有

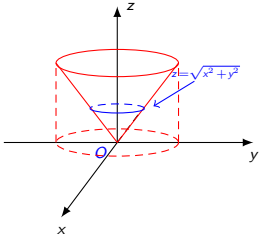
$$I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)dV=\iiint\limits_{\Omega}xdv+\iiint\limits_{\Omega}ydv+\iiint\limits_{\Omega}zdv.$$

由对称性 $I=\iiint\limits_{\Omega}zdV$. 由于被函数只含 z，因此考虑先对 x,y 作二重积分.

三重积分相关例题

例 6

求 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)dV$，其中 $\Omega:\begin{cases} z\geq\sqrt{x^2+y^2}, \\ 0\leq z\leq 1. \end{cases}$



解：我们有

$$I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)dV=\iiint\limits_{\Omega}xdv+\iiint\limits_{\Omega}ydv+\iiint\limits_{\Omega}zdv.$$

由对称性 $I=\iiint\limits_{\Omega}zdV$. 由于被函数只含 z，因此考虑先对 x,y 作二重积分.

从而我们有：

$$I=\int_0^1 zdz\iint_{D_z}dxdy=\int_0^1 zdz\iint_{x^2+y^2\leq z^2}dxdy$$

$$=\int_0^1 z\cdot\pi z^2dz=\pi\int_0^1 z^3dz=\frac{\pi}{4}.$$

重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

1. 区域 V 有对称性;

重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

1. 区域 V 有对称性;
2. 被积函数有相应的奇偶性.

重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

1. 区域 V 有对称性;
2. 被积函数有相应的奇偶性.

♣ 当 V 关于 xOy 面 $(z=0)$ 对称, 且 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的

- 奇函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0$;
- 偶函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{上}} f(x,y,z)dV$.

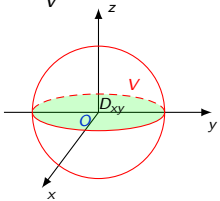
重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

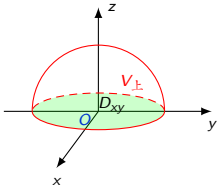
1. 区域 V 有对称性;
2. 被积函数有相应的奇偶性.

♣ 当 V 关于 xOy 面 $(z=0)$ 对称, 且 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的

- 奇函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0$;
- 偶函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{上}} f(x,y,z)dV$.



区域关于 $z=0$ 对称
且函数为关于 z 的偶函数



重积分对称性应用相关注记

◇ 当 V 关于 yOz 面 $(x=0)$ 对称，$f(x,y,z)$ 是关于 x 的

- 奇函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0;$
- 偶函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{前}} f(x,y,z)dV.$

重积分对称性应用相关注记

♢ 当 V 关于 yOz 面 $(x=0)$ 对称，$f(x,y,z)$ 是关于 x 的

- 奇函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0;$
- 偶函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{前}} f(x,y,z)dV.$

♠ 当 V 关于 zOx 面 $(y=0)$ 对称，$f(x,y,z)$ 是关于 y 的

- 奇函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0;$
- 偶函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{右}} f(x,y,z)dV.$

内容目录

1 三重积分在直角坐标系中的计算

2 三重积分在柱坐标系中的计算

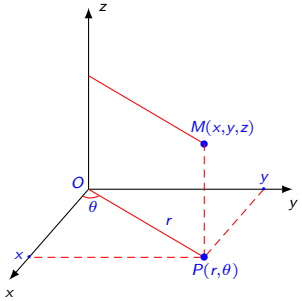
3 三重积分在球面坐标系中的计算

柱坐标

设 $M(x,y,z)$ 为空间内一点，并设点 M 在 xOy 平面上的投影 P 的极坐标为 (r,θ)，则这样的三个数 (r,θ,z) 就叫点 M 的柱面坐标.

规定:

$$0 \le r < +\infty$$
$$0 \le \theta \le 2\pi,$$
$$-\infty < z < +\infty$$



柱坐标的体积元

用柱坐标系中的三组坐标面

$$(r = r, r = r + dr),$$
$$(\theta = \theta, \theta = \theta + d\theta),$$
$$(z = z, z = z + dz).$$

来分割闭区域 V.

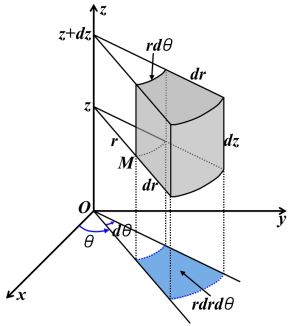
柱坐标的体积元

用柱坐标系中的三组坐标面

$$(r = r, r = r + dr),$$
$$(\theta = \theta, \theta = \theta + d\theta),$$
$$(z = z, z = z + dz).$$

来分割闭区域 V. 对 r, θ, z 分别取得增量 $dr, d\theta, dz$ 时所形成的小柱体的体积为极坐标系中的面积元素 $rdrd\theta$ 与 dz 乘积, 于是柱坐标系中的体积元素为

$$dV = rdrd\theta dz.$$



柱坐标中的三重积分计算

柱坐标系中三重积分的计算公式为:

$$\iiint_V f(x,y,z)dv = \iiint_V f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)rdrd\theta dz.$$

与直角坐标系中一样，在柱坐标系中三重积分同样可化为关于 r,θ,z 的三次积分.

柱坐标中的三重积分计算

柱坐标系中三重积分的计算公式为:

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dv = \iiint_V f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,dr\,d\theta\,dz.$$

与直角坐标系中一样，在柱坐标系中三重积分同样可化为关于 r,θ,z 的三次积分.

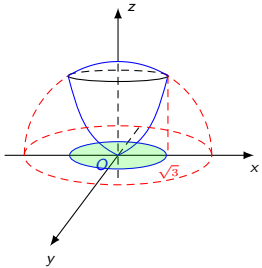
柱坐标中三重积分的积分顺序:

- 一般总是先对 z 积分，余下的二重积分就是极坐标系中的二重积分;
- 有时也可以先计算极坐标系中的二重积分，再对 z 积分.

柱坐标求解三重积分相关例题

例 7

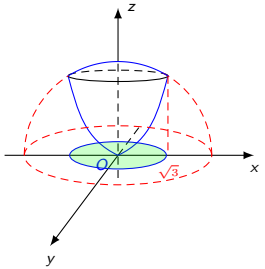
计算积分 $I=\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 V 是抛物面 $x^2+y^2=3z$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 所围的立体.



柱坐标求解三重积分相关例题

例 7

计算积分 $I=\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 V 是抛物面 $x^2+y^2=3z$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 所围的立体.



解：由 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^2+z^2=4 \\ r^2=3z \end{cases}$.

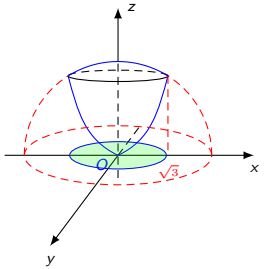
从而 $\frac{r^2}{3}\le z\le\sqrt{4-r^2}$，并且球面与抛物面相交于圆 $z=1, r=\sqrt{3}$. 故

$$D_{xy}=\begin{cases} 0\le r\le\sqrt{3}, \\ 0\le\theta\le 2\pi. \end{cases}$$

柱坐标求解三重积分相关例题

例 7

计算积分 $I=\iiint_V z\,dxdydz$，其中 V 是抛物面 $x^2+y^2=3z$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 所围的立体.



解：由 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^2+z^2=4 \\ r^2=3z \end{cases}$.

从而 $\frac{r^2}{3}\le z\le\sqrt{4-r^2}$，并且球面与抛物面相交于圆 $z=1, r=\sqrt{3}$. 故

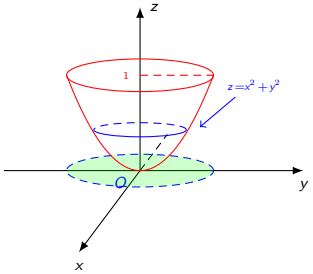
$$D_{xy}=\begin{cases} 0\le r\le\sqrt{3}, \\ 0\le\theta\le 2\pi. \end{cases}$$

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}dr\int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}}r\cdot z\,dz=\frac{13}{4}\pi.$$

柱坐标求解三重积分相关例题

例 8

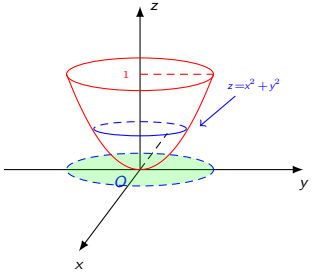
计算 $\iiint_V \sqrt{x^2+y^2}\,dV$，其中 V 是旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围成的闭区域.



柱坐标求解三重积分相关例题

例 8

计算 $\iiint_V \sqrt{x^2+y^2}\,dV$，其中 V 是旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围成的闭区域.



解：如图有

$$x^2+y^2 \le z \le 1.$$

则在柱坐标下有

$$r^2 \le z \le 1.$$

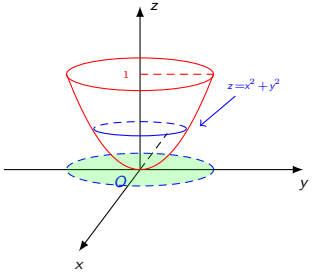
从而

$$D_{xy}=\begin{cases} 0 \le r \le 1, \\ 0 \le \theta \le 2\pi. \end{cases}$$

柱坐标求解三重积分相关例题

例 8

计算 $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2}\,dV$，其中 V 是旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围成的闭区域.



解：如图有

$$x^2+y^2 \le z \le 1.$$

则在柱坐标下有

$$r^2 \le z \le 1.$$

从而

$$D_{xy}=\begin{cases} 0 \le r \le 1, \\ 0 \le \theta \le 2\pi. \end{cases}$$

$$\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2}\,dv = \iiint\limits_V r\cdot r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr \int_{r^2}^1 dz = \frac{4\pi}{15}.$$

柱坐标求解三重积分相关例题

例 9

计算 $\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $V: x^2+y^2+z^2 \leq 1, z \geq 0.$

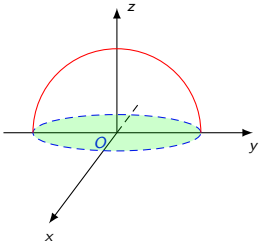
柱坐标求解三重积分相关例题

例 9

计算 $\iiint\limits_V z\,dxdydz$，其中 $V: x^2+y^2+z^2 \le 1, z \ge 0.$

解： 在柱坐标中有：

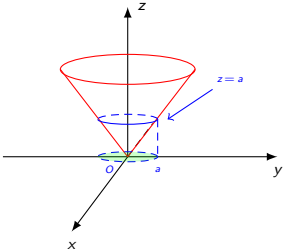
$$\begin{aligned}\iiint\limits_V z\,dxdydz &= \iint\limits_{D_{xy}} dr d\theta \int_0^{\sqrt{1-r^2}} z\,dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r\,dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} z\,dz \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r\left(1-r^2\right) dr \\ &= \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$



三重积分相关练习

练习 2

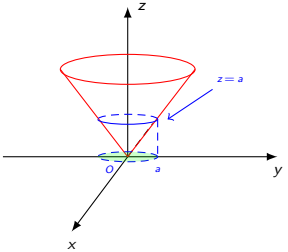
计算积分 $I = \iiint\limits_V (x^2 + y^2)\,dxdydz$，其中 V 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = a(a > 0)$ 所围成的立体.



三重积分相关练习

练习 2

计算积分 $I=\iiint_V (x^2+y^2)\,dxdydz$，其中 V 是锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=a(a>0)$ 所围成的立体.



解：在柱坐标中有：

$$x^2+y^2=z^2 \Rightarrow z=r.$$

故 $r\le z\le a$. 并且

$$D_{xy}=\begin{cases} 0\le r\le a, \\ 0\le \theta\le 2\pi. \end{cases}$$

从而我们有：$I=\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a rdr\int_r^a r^2dz=2\pi\int_0^a r^3(a-r)dr=\frac{\pi}{10}a^5.$

内容目录

1 三重积分在直角坐标系中的计算

2 三重积分在柱坐标系中的计算

3 三重积分在球面坐标系中的计算

球面坐标

设 $M(x,y,z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数

$$(\rho,\varphi,\theta)$$

来确定.

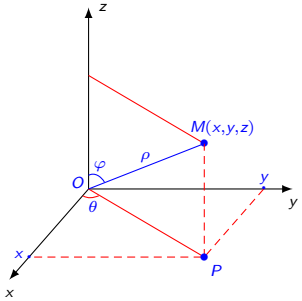
球面坐标

设 $M(x,y,z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数

$$(\rho,\varphi,\theta)$$

来确定. 其中，

- ρ 为原点 O 与点 M 间的距离;



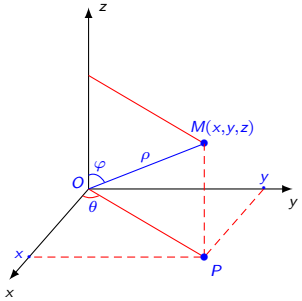
球面坐标

设 $M(x,y,z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数

$$(\rho,\varphi,\theta)$$

来确定. 其中,

- ρ 为原点 O 与点 M 间的距离;
- φ 为有向线段 OM 与 z 轴正向所夹的角;



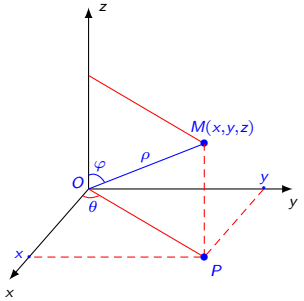
球面坐标

设 $M(x,y,z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数

$$(\rho,\varphi,\theta)$$

来确定. 其中,

- ρ 为原点 O 与点 M 间的距离;
- φ 为有向线段 OM 与 z 轴正向所夹的角;
- θ 为从正 z 轴来看自 x 轴按逆时针方向转到有向线段 OP 的角，这里 P 为点 M 在 xOy 面上的投影.



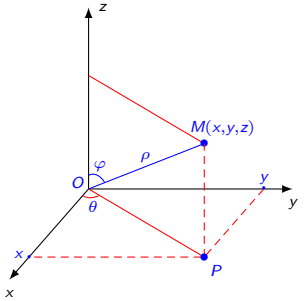
球面坐标

设 $M(x,y,z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数

$$(\rho,\varphi,\theta)$$

来确定. 其中,

- ρ 为原点 O 与点 M 间的距离;
- φ 为有向线段 OM 与 z 轴正向所夹的角;
- θ 为从正 z 轴来看自 x 轴按逆时针方向转到有向线段 OP 的角，这里 P 为点 M 在 xOy 面上的投影.

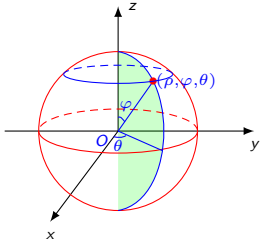


这样的三个数 (ρ,φ,θ) 称为点 M 的球面坐标.

球面坐标

规定:

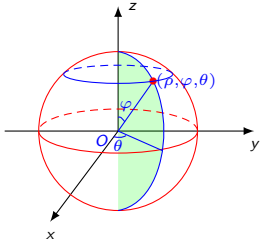
$$0 \le \rho < +\infty,$$
$$0 \le \varphi \le \pi,$$
$$0 \le \theta \le 2\pi.$$



球面坐标

规定:

$$0 \le \rho < +\infty,$$
$$0 \le \varphi \le \pi,$$
$$0 \le \theta \le 2\pi.$$

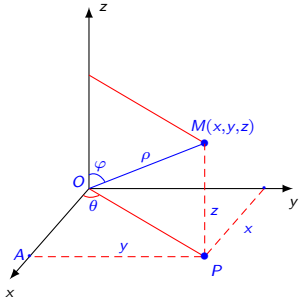


ρ 为常数表示球面; φ 为常数表示圆锥面; θ 为常数表示半平面.

球面坐标与直角坐标的联系

设点 M 在 xOy 面上的投影为 P，点 P 在 x 轴上的投影为 A，则

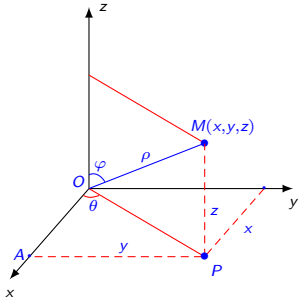
$$OA = x, \quad AP = y, \quad PM = z.$$



球面坐标与直角坐标的联系

设点 M 在 xOy 面上的投影为 P，点 P 在 x 轴上的投影为 A，则

$$OA = x, \quad AP = y, \quad PM = z.$$



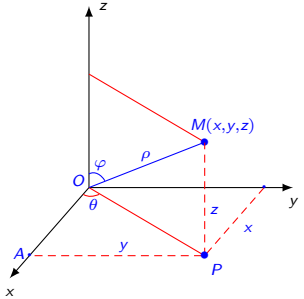
用 ρ, φ, θ 表示 OA, AP, PM 即得到直角坐标与球面坐标的关系为：

$$\begin{cases} x = \rho \sin\varphi \cos\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\varphi \end{cases}$$

球面坐标与直角坐标的联系

设点 M 在 xOy 面上的投影为 P，点 P 在 x 轴上的投影为 A，则

$$OA = x, \quad AP = y, \quad PM = z.$$



用 ρ, φ, θ 表示 OA, AP, PM 即得到直角坐标与球面坐标的关系为：

$$\begin{cases} x = \rho \sin\varphi \cos\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\varphi \end{cases}$$

需注意：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \\ x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2\varphi \end{cases}$$

柱坐标的体积元

用球面坐标系中的坐标面来分割闭区域 V, 由 ρ, φ, θ 分别取得增量 $d\rho, d\varphi, d\theta$ 所形成的六面体.

柱坐标的体积元

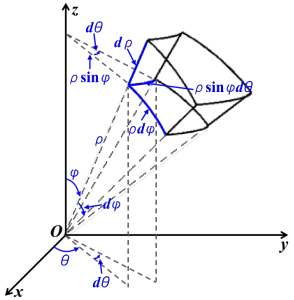
用球面坐标系中的坐标面来分割闭区域 V，由 ρ, φ, θ 分别取得增量 $d\rho, d\varphi, d\theta$ 所形成的六面体.

去掉高阶无穷小后，可将这个六面体当作长方体. 其

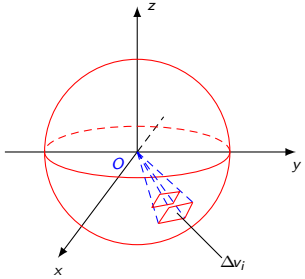
- 长为 $\rho d\varphi$;
- 宽为 $\rho \sin\varphi d\theta$;
- 高为 $d\rho$.

于是体积元素 dV 为:

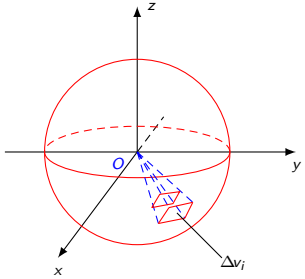
$$dV = \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta.$$



球面坐标中的三重积分计算



球面坐标中的三重积分计算



因此，球坐标系中三重积分的计算公式为：

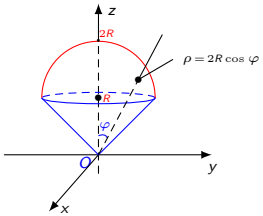
$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(x,y,z)dxdydz$$

$$= \iiint_V f(\rho\sin\varphi\cos\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 1

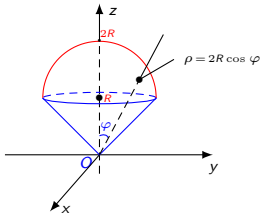
求 $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 V 是由半球面 $z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ $(R>0)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的闭区域.



球面坐标求解三重积分相关例题

例 1

求 $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 V 是由半球面 $z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ $(R>0)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的闭区域.



解: 在球坐标系中两个曲面分别写作

$$z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2} \Rightarrow \rho=2R\cos\varphi,$$

$$z=\sqrt{x^2+y^2} \Rightarrow \tan\varphi=1 \Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

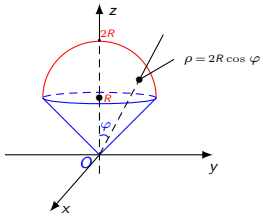
因此区域在球坐标下表示为:

$$V: 0\le\rho\le 2R\cos\varphi, 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}, 0\le\theta\le 2\pi.$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 1

求 $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 V 是由半球面 $z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ $(R>0)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的闭区域.



解: 在球坐标系中两个曲面分别写作

$$z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}\Rightarrow \rho=2R\cos\varphi,$$

$$z=\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow \tan\varphi=1\Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

因此区域在球坐标下表示为:

$$V:0\le\rho\le 2R\cos\varphi,\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\ 0\le\theta\le 2\pi.$$

$$\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV=\iiint\limits_V \rho\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho d\varphi d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}\rho^3\,d\rho$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cdot 4R^4\cos^4\varphi\,d\varphi=\frac{\pi}{5}R^4(8-\sqrt{2}).$$